Solución de la pregunta 8

CÁLCULO 1 · MÉTODO DEL INTERVALO CERRADO

¿Cuáles son el máximo y el mínimo absolutos de $f(t) = t\sqrt{4 - t^2}$ en $[-1, 2]$?

A) Máximo 2 y mínimo $-\sqrt{3}$

B) Máximo 2 y mínimo -2

C) Máximo $\sqrt{2}$ y mínimo $-\sqrt{3}$

D) Máximo 2 y mínimo 0

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Deriva

$f'(t) = \sqrt{4 - t^2} - \frac{t^2}{\sqrt{4 - t^2}} = \frac{4 - 2t^2}{\sqrt{4 - t^2}}$.

2 Críticos

$t = \pm\sqrt{2}$; en el intervalo solo $\sqrt{2}$ (y $t = 2$, donde f' no existe, que es extremo).

3 Compara

$f(-1) = -\sqrt{3}$, $f(\sqrt{2}) = 2$, $f(2) = 0$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Usa el crítico $t = -\sqrt{2}$, que está fuera de $[-1, 2]$.

C) Da la abscisa del máximo, no su valor.

D) $f(2) = 0$, pero $f(-1) = -\sqrt{3}$ es menor.

Idea clave. Descarta los críticos que caen fuera del intervalo antes de evaluar.